Zadanie A3

Równowaga reakcji w fazie gazowej

Rozważ przebiegającą w fazie gazowej reakcję opisaną równaniem:

$$\mathbf{A + 2\,B \rightleftharpoons 2\,C}$$

W naczyniu o objętości 2 dm^3 zmieszano po 0,1 mol reagentów A i B. Układ termostatowano w temperaturze T = 500 K do osiągnięcia stałej wartości ciśnienia $p = 3{,}326 \cdot 10^5$ Pa. Ciśnienie standardowe wynosi $p^o = 10^5$ Pa.

Przyjmując, że w podanych warunkach układ zachowuje się jak gaz doskonały, oblicz:

a. skład mieszaniny wyrażony w ułamkach molowych;

b. bezwymiarową stałą równowagi *K;*

c. standardową entalpię swobodną reakcji ΔG^o;

d. stopień przereagowania α substratu A;

e. wartość α, jeśli początkowa ilość moli A nie ulegnie zmianie, a substrat B zostałby użyty:

I) w ilości stechiometrycznej;

II) w 2-krotnym nadmiarze.

Wyjaśnienie: Bezwymiarową stałą równowagi definiujemy zastępując równowagowe stężenia reagentów c_i (ciśnienia cząstkowe p_i dla reakcji w fazie fazowej) ilorazami c_i / c^o (p_i / p^o), c^o – stężenie standardowe (p^o – ciśnienie standardowe).

Rozwiązanie zadania A3

a. Obliczamy sumaryczną liczbę moli mieszaniny gazów korzystając z równania stanu gazu doskonałego:

$$n = RT/pV = 0{,}16 \text{ mol}$$

Można przyjąć, że w stanie równowagi mieszanina zawiera n_C moli produktu C. Wówczas liczba moli A musi być równa $n_A = 0{,}1 - n_C/2$ a liczba moli B $n_B = 0{,}1 - n_C$.

$$n_A + n_B + n_C = n$$
$$0{,}1 - n_C/2 + 0{,}1 - n_C + n_C = 0{,}16$$
$$n_C = 0{,}08 \text{ mol}$$
$$n_A = 0{,}06 \text{ mol}$$
$$n_B = 0{,}02 \text{ mol}$$

Skład mieszaniny wyrażony w ułamkach molowych:

$$x_A = 0{,}375;\ x_B = 0{,}125;\ x_C = 0{,}5$$

b. Obliczamy stałą równowagi reakcji K:

$$K = \frac{\left(\frac{p_C}{p^o}\right)^2}{\left(\frac{p_A}{p^o}\right)\left(\frac{p_B}{p^o}\right)^2} = \frac{x_C^{\,2}}{x_A x_B^{\,2}} \cdot \frac{p^o}{p} = K_x \cdot \frac{p^o}{p} = 12{,}83$$

c. Obliczamy ΔG^o reakcji:

$$\Delta G^o = -RT \ln K = -10{,}6 \text{ kJ mol}^{-1}$$

d. Stopień przereagowania substratu A wynosi $\alpha = (n_{0A} - n_A)/n_{0A} = 0{,}40$

e. *I*: $n_{0A} = 0{,}1$ mol $n_{0B} = 0{,}2$ mol

Wygodnie jest przyjąć ubytek substratu A jako niewiadomą a.

Wówczas równowagowa liczba moli A wynosi $n_A = 0{,}1 - a$, liczba moli B $n_B = 0{,}2 - 2a$, liczba moli C $n_C = 2a$, a łączna liczba moli $n = 0{,}3 - a$. Po podstawieniu do wzoru na stałą równowagi otrzymujemy wyrażenie:

$$K = \frac{x_C^{\,2}}{x_A x_B^{\,2}} \cdot \frac{p^o}{p} = \frac{\left(\frac{2a}{0{,}3-a}\right)^2}{\left(\frac{0{,}1-a}{0{,}3-a}\right)\left(\frac{0{,}2-2a}{0{,}3-a}\right)^2} \cdot \frac{p^o}{p}$$

gdzie ciśnienie całkowite w stanie równowagi $p = (0{,}3 - a)RT/V$

Po podstawieniu i przekształceniu otrzymujemy równanie:

$$\frac{a^2}{(0{,}1-a)^3} = \frac{KRT}{p^o V} = 266{,}7$$

Równanie to stosunkowo łatwo można rozwiązać w sposób przybliżony dobierając wartość a i pamiętając, że sens fizyczny mają tylko rozwiązania z przedziału $0 < a < 0{,}1$.
Otrzymujemy $a = 0{,}073$ mol
Stopień przereagowania substratu A wynosi $\alpha_{I} = a/0{,}1 = 0{,}73$

II: $n_{0A} = 0{,}1$ mol $n_{0B} = 0{,}4$ mol
Analogiczne postępowanie prowadzi do równania:

$$\frac{a^2}{(0{,}1-a)(0{,}2-a)^2} = 266{,}7$$

Otrzymujemy $a = 0{,}0967$ mol
Stopień przereagowania substratu A wynosi $\alpha_{II} = a/0{,}1 = 0{,}967$